TD n°1 — Fonction exponentielle

Première spécialité — Chapitre 9

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Une fonction égale à sa dérivée

f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2\mathrm{e}^x$. Vérifier que $f = f'$ et calculer $f(0)$.

Exercice 2. Retrouver une fonction

Déterminer une fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $g' = g$ et $g(0) = \dfrac{3}{2}$.

Exercice 3. Deuxième fonction à retrouver

Déterminer une fonction h définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $h' = h$ et $h(0) = -4$.

Exercice 4. La propriété du quotient

On souhaite démontrer que, pour tous réels x et y, $\mathrm{e}^{x-y} = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}$.

1. Écrire $\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}$ sous la forme d'un produit.

2. Sachant que $\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^y$ et que $\mathrm{e}^{-x} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$, démontrer la proposition énoncée.

Exercice 5. Simplifications

Simplifier au maximum les expressions suivantes ; c'est-à-dire en n'utilisant qu'une seule fois l'exponentielle dans l'expression finale.

$A = \mathrm{e}^5 \times \mathrm{e}^3 \times \mathrm{e}^{-4}$

$B = \dfrac{\mathrm{e}^7}{\mathrm{e}^{-4}}$

$C = \dfrac{\mathrm{e}^{-3} \times \mathrm{e}^8}{\mathrm{e}^3}$

$D = \mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^{32} \times \mathrm{e}^8$

$E = \dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}^5}$

$F = \dfrac{\left(\mathrm{e}^7\right)^3 \times \mathrm{e}^4}{\mathrm{e}^{-4}}$

Exercice 6. Avec un réel x

x est un réel quelconque. Simplifier au maximum les expressions suivantes.

$$a(x) = \mathrm{e}^{2x} \times (\mathrm{e}^x)^2 \times \mathrm{e}^{-3x} \; ; \qquad b(x) = \frac{\mathrm{e}^{x^2}}{\mathrm{e}^x} \; ; \qquad c(x) = \frac{\mathrm{e}^{-2x}}{\mathrm{e}^{-3x} \times \mathrm{e}^{x+1}}.$$

Exercice 7. Avec un réel t

t est un réel quelconque. Simplifier au maximum les expressions suivantes.

$$d(t) = \mathrm{e}^{3t} \times \mathrm{e}^{1-6t} \times \left(\mathrm{e}^{2t+1}\right)^3 \; ; \qquad f(t) = \frac{\mathrm{e}^{8t-3}}{\mathrm{e}^{2t+5}} \; ; \qquad h(t) = \frac{\mathrm{e}^{-(2t+1)} \times \mathrm{e}^{6t+5}}{\mathrm{e}^{-4t-2}}.$$

Exercice 8. Avec un entier n

n est un entier relatif quelconque. Simplifier au maximum les expressions suivantes.

$$u(n) = \mathrm{e}^{2n+1} \times \mathrm{e}^{3n-4} \; ; \qquad v(n) = \frac{\mathrm{e}^{5n-3}}{\mathrm{e}^{-2n+1}} \; ; \qquad w(n) = \left(\mathrm{e}^{2n-1}\right)^2 \times \mathrm{e}^{3n+4}.$$

Exercice 9. Deux dernières simplifications

x est un réel quelconque. Simplifier au maximum les expressions suivantes.

$$g(x) = \left(\mathrm{e}^{4x-5} \times \mathrm{e}^{3x+2}\right)^3 \; ; \qquad h(x) = \frac{\mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{-x} \times \left(\mathrm{e}^{-3x}\right)^2}.$$

Exercice 10. Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A = \mathrm{e}^4\left(\mathrm{e}^3 + \mathrm{e}^7\right) \qquad B = \left(\mathrm{e}^2 + \mathrm{e}^6\right)\left(\mathrm{e}^3 + \mathrm{e}\right)$$
$$C = \left(\mathrm{e}^8 - \mathrm{e}^2\right)\left(\mathrm{e}^6 + 1\right) \qquad D = \left(\mathrm{e}^{-2} + \mathrm{e}^3\right)\left(\mathrm{e}^{-2} - \mathrm{e}^8\right)$$
$$E = \left(\mathrm{e}^3 + \mathrm{e}^5\right)^2 \qquad F = \left(\mathrm{e}^2 - \mathrm{e}^{-2}\right)^2$$
$$G = \left(\mathrm{e}^6 - \mathrm{e}^{-4}\right)\left(\mathrm{e}^6 + \mathrm{e}^{-4}\right) \qquad H = \left(2\mathrm{e}^4 - 3\mathrm{e}^{-1}\right)^2$$

Exercice 11. Avec un réel t : développer

t est un réel quelconque. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A(t) = \left(\mathrm{e}^t - 1\right)\left(\mathrm{e}^t + 1\right) \qquad B(t) = \left(\mathrm{e}^t + 3\right)^2$$
$$C(t) = \left(\mathrm{e}^{2t} - 2\right)^2 \qquad D(t) = \left(\mathrm{e}^t + \mathrm{e}^{-2t}\right)^2$$
$$E(t) = \left(\mathrm{e}^{3t} - \mathrm{e}^{-5t}\right)^2 \qquad F(t) = \left(\mathrm{e}^{-2t} - \mathrm{e}^t\right)\left(\mathrm{e}^{-2t} + \mathrm{e}^t\right)$$
$$O(t) = \left(\mathrm{e}^t + \mathrm{e}^{-t}\right)^2 + \left(\mathrm{e}^t - \mathrm{e}^{-t}\right)^2$$

Exercice 12. Factoriser

Soit $x \in \mathbb{R}$. Factoriser les expressions suivantes.

$$A(x) = \mathrm{e}^{4x} + \mathrm{e}^x \qquad B(x) = \mathrm{e}^{4x} - 1$$
$$C(x) = \mathrm{e}^{6x} + 4\mathrm{e}^{3x} + 4 \qquad D(x) = \mathrm{e}^{-2x} - 6 + \mathrm{e}^{2x}$$